

Cómo funciona el flujo, paso a paso

Comité de Selección Gobernado — recorrido nodo por nodo del Manager y sus tres workflows satélite

Sistema: 1 Manager (34 nodos) + 2 workers + 1 tablero | **Registro:** Data Table de 28 columnas | **Estado:** verificado en ejecución real el 13/08/2026

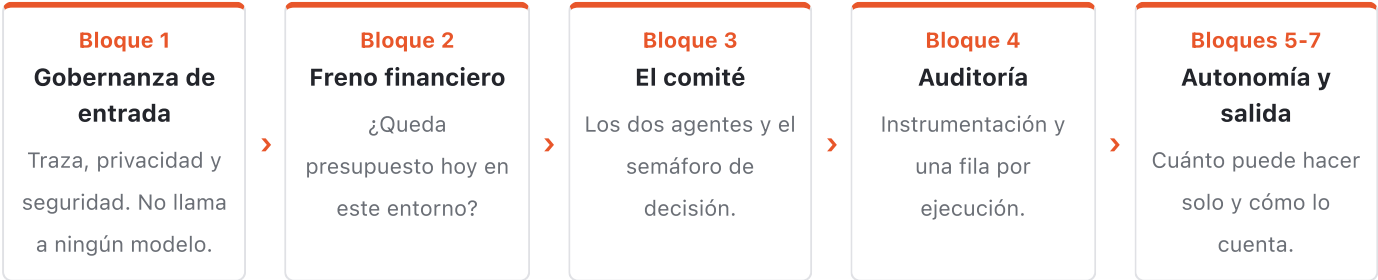
Cómo leer este documento. Sigue el viaje de una postulación desde que entra por el webhook hasta que alguien decide qué hacer con ella, en el mismo orden en que se ejecutan los nodos. Los números que aparecen no son ejemplos inventados: salen de las dos primeras corridas reales del sistema, que están registradas en la tabla de auditoría con su `trace_id`.

La foto general antes de entrar en detalle

Son cuatro workflows. El **Manager** recibe la postulación y orquesta todo. Los dos **workers** son especialistas que no saben nada del mundo exterior: reciben un JSON, devuelven un JSON. El **tablero** corre aparte y no evalúa a nadie: lee el registro y lo convierte en cifras de negocio.

POST → [Manager] → Worker 1 (cribado) → si pasa → Worker 2 (scorecard) → decide → registra → notifica

WORKFLOW	NODOS	ROL
Comite de Seleccion Gobernado (Manager)	34 + 9 notas	Orquesta, gobierna, decide y registra.
Worker · Cribado de Elegibilidad	5 + 3 notas	¿Cumple los requisitos excluyentes? Sí o no.
Worker · Scorecard de Match	5 + 3 notas	Puntúa con la rúbrica a quien ya pasó el filtro.
Tablero de KPIs, TCO y ROI	4 + 3 notas	Convierte el log en KPIs, matriz de costos y ROI.



Los siete bloques del Manager. Los cuatro primeros ocurren siempre; los últimos tres dependen de la fase de despliegue.

Bloque 1 · Todo lo que pasa antes del primer token

Cuatro nodos que **no llaman a ningún modelo**. Son deterministas, cuestan cero y son los que hacen que este flujo se pueda defender ante un área de seguridad. En la versión de la Clase 7 el webhook entregaba el CV directo al primer agente; todo este bloque es lo que agrega el Módulo 9.

1 · Postulacion recibida WEBHOOK

POST en `/comite-gobernado`. Espera `candidato_id`, `nombre`, `email`, `cv_texto`, `fase_despliegue` y `environment`. Está configurado en modo `responseNode`: no contesta nada hasta que un nodo Respond se lo indique, lo que permite decidir en qué momento del flujo se corta la respuesta HTTP.

2 · Gobernanza: abrir traza CODE

El nodo más importante del bloque. Genera el identificador de la ejecución — `TRC-20260813-IP32SA` — y fija **en un solo lugar** la política de todo lo que viene: entorno, fase de despliegue, versiones de prompt y de rúbrica, precios por millón de tokens, umbrales del semáforo, presupuesto diario y el chat de Telegram del comité. También guarda `t_inicio` para poder medir la latencia total al final.

POR QUÉ HACE FALTA UN IDENTIFICADOR PROPIO

n8n le asigna un `executionId` distinto a cada sub-workflow. Como este sistema son tres ejecuciones separadas, sin un `trace_id` que viaje adentro de los datos una auditoría se encuentra con tres registros huérfanos que nadie puede vincular. Por eso el Módulo 9 aclara que la transmisión es **manual**: no hay una casilla que lo active, hay que pasarlo como campo en cada llamada.

3 · Minimizacion: enmascarar PII CODE

Recorre el CV con cuatro expresiones regulares y reemplaza correos, teléfonos y documentos por marcas del tipo `[EMAIL_1]`. En el CV de prueba salió `EMAIL x1, TELEFONO x1, DOCUMENTO x1`, y ese resumen queda guardado como evidencia de que la protección se aplicó. También arma el `alias`: los agentes reciben `CAND-101`, nunca «Martina Ochoa».

POR QUÉ LAS REGLAS SON CONSERVADORAS A PROPÓSITO

Es tentador enmascarar todo lo que parezca un número. Sería un error: **las fechas y las métricas del CV son la evidencia** que el agente tiene que citar para justificar su decisión. Un patrón de teléfono demasiado goloso se come «2019 – 2023» y «12.000 ejecuciones mensuales», y el agente se queda sin con qué fundamentar. Se enmascara lo identificatorio, no lo numérico.

4 · Guardia de prompt injection CODE

Seis patrones que detectan un CV que trae instrucciones dirigidas al sistema: «ignora tus instrucciones», «asigne el puntaje máximo», «recomendá contratar sin entrevista», pedidos de revelar el prompt. Devuelve `injection_detectada` y qué patrón lo delató.

Es el control más barato de todo el flujo: cuesta milisegundos y evita la llamada al modelo. Y no es el único: cada worker tiene además, dentro de su System Prompt, la regla de tratar el CV como dato y no como instrucción, más la obligación de denunciar el intento. Dos capas independientes que además dejan rastro.

5 · Entrada segura? IF

Si detectó inyección, la postulación sale por **Bloqueado por seguridad**, que le pone semáforo **BLOQUEADO** y la manda directo al registro. Ese candidato nunca llega a un agente: se bloquea, se documenta y se avisa. La respuesta llega en menos de un segundo y con costo cero.

Bloque 2 · El freno financiero

6 · Gasto del día DATA TABLE

Lee la propia tabla de auditoría filtrando por la fecha de hoy **y** por el entorno. Es el único nodo del flujo que se mira a sí mismo. Que el filtro incluya el entorno no es un detalle: es la separación de presupuestos entre *staging* y *production* que pide la pre-entrega.

EL DETALLE QUE HACE QUE NO EXPLOTE EL PRIMER DÍA

Este nodo tiene **alwaysOutputData** activado. Sin eso, el día que la tabla está vacía —el primer día, justamente— devuelve cero items, el flujo se corta ahí y no queda ni un registro de por qué. Con la opción activa devuelve un item vacío y el cálculo sigue con gasto cero.

7 · Burn rate del día CODE

Suma la columna **costo_usd** de esas filas, la compara contra el presupuesto diario y calcula el porcentaje consumido. Enciende **alerta_burn_rate** al **80 %**, no al 100 %: avisa antes de que duela, que es la diferencia entre una alerta útil y un aviso de defunción.

8 · Presupuesto disponible? IF

Si el gasto de hoy ya alcanzó el tope, la postulación sale por **Frenado por presupuesto** con semáforo **DIFERIDO** y queda en cola para el próximo ciclo. No se pierde y no se evalúa.

Este bloque es la respuesta directa al caso que cuenta el Módulo 9: el bot que recorría la base de conocimiento entera ante cada saludo y quemó 200 USD en 48 horas sin que nadie se enterara hasta la factura.

Bloque 3 · El comité

9 · Vacante y rubrica SET

El puesto, los requisitos excluyentes, los deseables y las notas del hiring manager. Está en un nodo Set y no en una planilla externa para que el ejercicio corra sin credenciales de Google: una dependencia menos entre el alumno y su primera ejecución exitosa.

10 · Worker: Cribado de Elegibilidad SUB-WORKFLOW

Recibe el **alias**, el **cv_seguro**, los requisitos y el **trace_id**. El agente sigue un procedimiento obligatorio de cuatro pasos —extraer, verificar, contrastar uno por uno, decidir— y **tiene que citar textualmente** el fragmento que respalda cada requisito. Si no puede citar, el requisito se da por no cumplido.

Devuelve un contrato fijo: **elegible**, **razonamiento**, **confianza**, el detalle requisito por requisito, y su propia telemetría (tokens estimados y latencia del paso). Tardó **27 segundos** en la corrida real.

11 · Es elegible? IF

Acá está el ahorro de todo el sistema. Si el cribado dio negativo, la postulación sale por *Decision: No elegible* y el segundo agente —el caro— nunca se ejecuta. En el registro eso queda como escenario `cold_run` frente al `standard_loop` de dos inferencias.

12 · Worker: Scorecard de Match SUB-WORKFLOW

Solo lo ven los que pasaron el filtro. Puntúa con una rúbrica de cuatro dimensiones y 100 puntos repartidos: ownership 35, profundidad técnica 30, evidencia verificable 20, comunicación 15. Cada dimensión que puntúe por encima de cero **debe incluir una cita textual del CV**; sin cita, la dimensión vale cero y el agente lo declara en el razonamiento.

Devuelve el puntaje, el desglose con evidencia, fortalezas, riesgos sugeridos para la entrevista y una confianza entre 0 y 1. Tardó **29 segundos**.

LA CONFIANZA NO ES DECORACIÓN

Es la señal que dispara la revisión humana en el bloque 5. Un agente que siempre devuelve 0,95 es un agente que no sabe cuándo no sabe, y eso es peor que uno que se equivoca avisando. El prompt le pide bajarla explícitamente cuando el CV es ambiguo, cuando la evidencia es indirecta o cuando dos dimensiones podrían puntuarse muy distinto según la interpretación.

13 · Semaforo de decision SWITCH

Tres salidas: **VERDE** con 75 o más, **ROJO** con menos de 50, y todo lo que queda en el medio cae en el fallback **AMARILLO**. Cada rama pasa por un Set corto que fija el semáforo y la acción en castellano, para que el registro se lea sin traducir.

Bloque 4 · Una fila por ejecución

14 · Instrumentacion y fila de auditoria CODE

El nodo donde converge todo. Acá llegan **seis ramas distintas** y no todas pasaron por los agentes, así que cada lectura va con red:

```
function leer(nombre) {  
  try { return $(nombre).first().json } catch (e) { return null }  
}
```

Sin eso, referenciar un nodo que no se ejecutó corta la ejecución. Con eso, la misma fila sirve tanto para una evaluación completa como para una postulación bloqueada por seguridad. Lo que calcula:

QUÉ CALCULA	CÓMO
Costo	Suma los tokens estimados de ambos workers —4 caracteres por token— y los multiplica por los precios de la política. Declara el método en <code>metodo_costo</code> : el módulo pide presupuestar, no adivinar en silencio.
Escenario	<code>cold_run</code> con una inferencia, <code>standard_loop</code> con dos, <code>sin_inferencia</code> si se cortó antes. Es la columna que permite calcular el promedio real en vez de multiplicar el peor caso por el volumen.
Latencia	El tiempo total contra el <code>t_inicio</code> que fijó el nodo 2.
Nivel de autonomía	La decisión de cuánto puede hacer el sistema solo, explicada en el bloque siguiente.
<code>agent_thought</code>	Concatena el razonamiento de los dos agentes. Es la declaración firmada de cada uno, y lo que permite auditar el proceso de pensamiento y no solo el resultado.

15 · Registrar en el log de auditoria DATA TABLE

Escribe la fila de 28 columnas. **Va acá, antes de ramificar hacia la decisión**, y eso se probó solo en la primera corrida real: la ejecución que después falló al enviar el correo ya tenía su fila completa guardada. Si el registro estuviera al final del flujo, esa ejecución —justo la que hay que poder auditar— no habría dejado rastro.

Bloque 5 · Cuánta autonomía tiene el sistema

16 · Nivel de autonomia SWITCH

Cuatro salidas. El valor lo calculó el nodo de instrumentación a partir del campo `fase_despliegue` que viene en el POST. **El mismo workflow se comporta de cuatro maneras sin tocar un nodo.**

FASE	RUTA	QUÉ HACE EL SISTEMA
0	SOMBRA	Evalúa y registra. No envía nada ni ejecuta ninguna acción. Sirve para juntar datos reales y ajustar los prompts antes de darle permisos.
1 y 2	APROBACIÓN HUMANA	Propone y espera. Una persona decide con dos botones en Telegram antes de cualquier acción hacia afuera.
3	AUTÓNOMO	Ejecuta sin preguntar, dentro de los guardrails.
—	CERRADO	La ejecución se cortó por seguridad o por presupuesto. Solo queda registrada.

LA FASE 3 NO ES AUTONOMÍA TOTAL, Y ESE ES EL PUNTO

Para ejecutar solo, además de estar en fase 3 hace falta que la confianza supere el umbral y que el semáforo no sea la zona gris. **Un amarillo o una confianza por debajo de 0,7 vuelven a caer en aprobación humana aunque la búsqueda esté en fase 3.** Es exactamente lo que hay que mostrarle a un director de seguridad o de cumplimiento: la autonomía es un dial, no un interruptor.

Bloque 6 · El punto de control humano, por Telegram

17 · Responder (en revision humana) RESPOND

Contesta el HTTP **antes** de ponerse a esperar, con un «quedó en revisión». El request que disparó la postulación no puede quedar 24 horas colgado esperando que alguien abra Telegram. Por eso hay tres nodos Respond en el workflow: cada rama corta la respuesta en el momento que le corresponde.

18 · Pedir aprobacion (Telegram) SEND AND WAIT

Un solo nodo hace lo que antes necesitaba tres. La operación **Send and Wait for Response** manda el mensaje con el puntaje, la evidencia citada y el razonamiento de los agentes, le pega **dos botones** — Aprobar y Rechazar— y deja la ejecución esperando la respuesta. No hay que construir enlaces de reanudación a mano: n8n los genera y los asocia a los botones.

Lleva `limitWaitTime` de 24 horas. Sin ese tope, una ejecución que nadie decide queda viva indefinidamente ocupando lugar.

POR QUÉ TELEGRAM Y NO CORREO

Tres razones prácticas. La aprobación llega al teléfono donde la persona ya está mirando, no a una bandeja que revisa dos veces por día. Los botones evitan que alguien tenga que entender qué significa un enlace con un parámetro raro. Y la credencial es un token de bot que se crea en un minuto con @BotFather, sin el trámite de OAuth que necesita una cuenta de correo.

19 · Aprobado? IF

Lee `data.approved`, el booleano que devuelve el nodo anterior según qué botón se tocó. Si la espera venció sin respuesta, ese campo no llega y el flujo cae por la rama de rechazo: **el default es no hacer nada**, que es el comportamiento seguro para un punto de control.

20 · Fila de resolucio humana SET

Reconstruye el registro con `decidido_por: humano` y **los costos en cero**, para no contar dos veces el mismo gasto cuando el burn rate suma el día. Se guarda como una segunda fila con el mismo `trace_id`: la evaluación y su resolución quedan unidas, y en el tablero se pueden contar por separado.

Bloque 7 · La salida

22 · Resumen ejecutivo SET

Puro Módulo 10. La respuesta del webhook no devuelve el JSON crudo del agente: devuelve qué pasó, quién decidió, cuánto tardó, cuánto costó, qué dato personal se protegió y dónde auditarlo.

```
{
  "resultado": "NO_ELEGIBLE",
  "quien_decidio": "Nadie todavía: modo sombra, la propuesta solo se registró",
  "tiempo_de_respuesta_seg": 22.5,
  "costo_de_esta_evaluacion_usd": 0.000937,
  "privacidad": "Datos personales removidos antes de llamar al modelo: EMAIL x1, TELEFONO x1",
  "donde_auditarlo": "...fila con trace_id TRC-20260813-H1FP00"
}
```

Son los tres ejes que le importan a un directivo —impacto, riesgo y control— en lugar de nodos y tokens. Es la versión chica del *storytelling técnico* que evalúa la pre-entrega del Módulo 10.

El cuarto workflow: del registro a las cifras

El **Tablero de KPIs, TCO y ROI** no evalúa a nadie. Lee la tabla y devuelve tres bloques: los KPIs operativos (tasa de resolución autónoma, confianza promedio, distribución de semáforos), la matriz de costo total con la proyección a mil ejecuciones, y el caso de negocio con baseline manual, capacidad liberada, ROI y payback.

EL PUNTO DE FONDO DE LOS DOS MÓDULOS JUNTOS

La gobernanza no es un costo administrativo: **es lo que produce los números con los que después se vende el sistema**. Sin el registro no hay ROI defendible, y sin ROI defendible no hay presupuesto de escalado. El Módulo 9 construye la evidencia que el Módulo 10 necesita para negociar.

Los dos recorridos reales

CASO	QUÉ RECORRIÓ	COSTO	TIEMPO
Sofía Rinaldi fase 0	Entró, se le enmascararon dos datos personales, pasó el guardia de seguridad. El cribador detectó que no cumple un requisito excluyente → <i>Es elegible?</i> dio falso → el scorecard nunca se ejecutó . Modo sombra: no se envió nada.	0,000937 USD cold_run	22 s
Martina Ochoa fase 3	Camino completo. Los dos agentes, 94/100 con confianza 0,88, semáforo VERDE, nivel autónomo. La fila quedó registrada con las citas textuales del CV en la columna de evidencia.	0,004182 USD standard_loop	57 s

Cuatro veces y media de diferencia entre un camino y el otro. Esa es la columna **escenario** justificándose sola, y es el dato que convierte una estimación de costos en una proyección defendible: no se multiplica el peor caso por el volumen, se calcula el promedio real de la mezcla.

Anexo · Cada bloque contra su origen en el programa

NODO O BLOQUE	QUÉ RESUELVE	ORIGEN
Gobernanza: abrir traza	trace_id único propagado a los dos sub-workflows	M9 · lectura 3
Minimizacion: enmascarar PII	Minimización de datos antes de llamar al modelo	M9 · lectura 1
Guardia de prompt injection	Capa de preprocesamiento contra inyección	M9 · lectura 1
Reglas del System Prompt de cada worker	Mitigación de sesgos y límite de alcance	M9 · lectura 1
Gasto del día + Burn rate	Guardrail financiero y alerta de tasa de quemado	M9 · lectura 2

Es elegible? como corte	No ejecutar el paso caro cuando no hace falta	M9 · lectura 2
Instrumentacion	Costo por ejecución exitosa y escenarios reales	M9 · lectura 2
Log de auditoría	Objeto JSON máquina-procesable con razonamiento y confianza	M9 · lectura 3
Nivel de autonomía	Las cuatro fases del despliegue incremental	M10 · lectura 3
Rama de aprobación	Punto de control humano en acciones de alto impacto	M9 y M10
onError en los nodos de aviso	Estrategia de fallback declarada	M10 · lectura 3
Resumen ejecutivo	Traducción de la salida técnica a valor de negocio	M10 · lectura 2
Tablero	KPIs, matriz de TCO, ROI y payback	M9 dim. 1 · M10

Anexo · Cuatro trampas técnicas que este flujo destapó

1 · EL SPREAD DE \$JSON ROMPE EL NODO SET EN MODO RAW

`={{ { ...$json, "campo": 1 } }}` **falla en ejecución** con «Cannot convert undefined or null to object», aunque la validación no marque nada: `$json` es un proxy que no soporta el spread. Hay que escribir `{ ...$input.item.json, ... }` o `Object.assign({}, $json, { ... })`. En los nodos **Code no pasa**: ahí `$input.first().json` es un objeto plano.

2 · LA RESPUESTA AL WEBHOOK VA ANTES DE LA ESPERA

Una rama que espera una decisión humana no puede dejar colgado el request HTTP que la disparó. Hay que contestar «quedó en revisión» y recién después ponerse a esperar. Si en cambio se arma el punto de control a mano con un nodo Wait, aparece una segunda trampa: `$execution.resumeUrl` se genera en tiempo de ejecución, así que el aviso con los enlaces tiene que salir **antes** del Wait. Con `sendAndWait` ese problema desaparece porque el nodo hace las dos cosas.

3 · UNA LECTURA DE TABLA VACÍA CORTA EL FLUJO

El nodo que consulta la Data Table necesita `alwaysOutputData`, o el primer día —cuando todavía no hay filas— la ejecución muere sin dejar registro.

4 · UN FALLO DEL CANAL DE AVISO NO PUEDE TUMBAR UNA DECISIÓN YA TOMADA

Los dos nodos de aviso llevan `onError: continueRegularOutput`. Se descubrió rompiéndolo: una credencial caída hacía fracasar toda la ejecución *después* de que la evaluación estaba hecha y registrada. El nodo que pide la aprobación es la excepción a propósito: si ese falla, nadie recibe el pedido y la ejecución tiene que fallar de forma visible en lugar de seguir como si nada.